

Chap5一元函数微分学的应用(几何)

1. 极值的定义

定义:对于函数 $f(x)$,若存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$,使得在该邻域内任意一点 x ,均有: $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$)

则称点 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点(或极小值点), $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值(或极小值)

[1]局部概念:极值只反映函数在点 x_0 局部邻域内的性质,并不代表全局的大小关系(极大值完全可能小于远处的极小值)

[2]完整邻域: x_0 的左右邻域内都必须有定义因此区间的端点绝不能是极值点(即便端点取到最值)

[3]极值点要求:不要求连续,更不要求可导[极值的判定完全基于函数值大小的比较,函数在极值点处是否连续、是否可导毫无关系]

[4]常数函数:对于常数函数 $f(x) = C$,邻域内恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ 且 $f(x) \geq f(x_0)$,故常数函数处处是极大值,处处也是极小值

四种间断点(可去/跳跃/无穷/振荡)都可能是极值点

2. 单调性与极值的判别

原理[1]:单调性

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,在 (a, b) 内可导:

单调增加:若在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$,且等号仅在有限个孤立点处成立,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加

单调减少:若在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$,且等号仅在有限个孤立点处成立,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少

导数大于0一定严格单增,但严格单增导数 $f'(x) \geq 0$

闭区间连续、开区间可导,判定结论可直接闭到端点 $[a, b]$

原理[2]:一阶可导点是极值点的必要条件(费马引理)

作用:知道了极值点以后能得到的条件

定理:设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导,且在点 x_0 处取得极值,则必有: $f'(x_0) = 0$

逆命题不成立: $f'(x_0) = 0$ 只是驻点,不一定是极值点(如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $y' = 0$,但不是极值点)

若 $x = x_0$ 是极值点,只有两种可能:

[极值点候选]驻点[水平坡]: $f'(x_0) = 0$ [但是驻点不一定处于极值点]

[极值点候选]不可导点[悬崖]: $f'(x_0)$ 不存在 [但是不可导点不一定处于极值点]

(找极值点必须全面排查这两类点,不可漏掉导数不存在的点)

原理[3]:判别极值的第一充分条件

作用:判断极值点的条件[条件一:比较一阶导数值大小(穿针引线)]

内容设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,且在 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导:

极小值:若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$ 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$ (左负右正,先减后增),则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

极大值:若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$ 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$ (左正右负,先增后减),则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

非极值:若 $f'(x)$ 在两侧去心邻域内不变号,则点 x_0 不是极值点

注:第一充分条件不要求 $f(x)$ 在 x_0 处可导(允许是角点、尖点),只要连续且左右导数异号即可适用

原理[4]:判别极值的第二充分条件

作用:判断极值点的条件[条件二:比较二阶导数值大小]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导,且满足 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$:

若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

保号性推导逻辑[可跳过, 在邻域内讨论]:

由 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$, 由保号性可知

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0 \implies f'(x) < 0$ (左侧单减)

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0 \implies f'(x) > 0$ (右侧单增)

从而回归第一充分条件, 确定为极小值点

注意: 若 $f''(x_0) = 0$, 第二充分条件失效, 必须考虑更高阶导数或使用第一充分条件

原理[5]: 判别极值的第三充分条件 (高阶导数判断法)

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且满足: $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0 \quad (n \geq 2)$

前提[A] 当 n 为偶数时($n = 2k$):

前提[A1] 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**

前提[A2] 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

前提[B] 当 n 为奇数时($n = 2k + 1$): x_0 不是极值点 (左右去心邻域导数同号, 单调性不改变)

3. 凹凸性与拐点的概念

目的[1]: 一阶导数决定曲线的方向 (向上向下), 二阶导数决定曲线的姿态 (U或者n)

目的[2]: 拐点可以知道渐近线, 切线也会通过拐点穿过曲线本身

原理[1]: 凹凸性的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续

如果对 I 上任意两不同点 x_1, x_2 , 恒有: $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的图形是凹的 (U形), 几何特征为: 曲线上任意弧段均位于连接其端点弦的下方

如果对 I 上任意两不同点 x_1, x_2 , 恒有: $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的图形是凸的 (n形), 几何特征为: 曲线上任意弧段均位于连接其端点弦的上方

琴生不等式扩展 (最优化):

凹弧: $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$

凸弧: $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) > \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$

若 $f''(x) > 0$ (凹函数, 开口向上), 则曲线恒位于其任意一点切线的上方: $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

若 $f''(x) < 0$ (凸函数, 开口向下), 则曲线恒位于切线下方: $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

原理[2]: 可导函数的切线视角定义

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 若对 (a, b) 内的任意 x 及 x_0 ($x \neq x_0$), 均有:

凹弧: $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (曲线上除切点外的点全在切线上方)

凸弧: $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (曲线上除切点外的点全在切线下方)

原理[3]: 拐点的定义

连续曲线上凹弧与凸弧的分界点称为该曲线的拐点

注意[1]: 写法规范: 极值点只写横坐标 $x = x_0$ 而拐点是平面坐标点, 必须写成 $(x_0, f(x_0))$

注意[2]:连续是立足之本:间断点绝对不能作为拐点(哪怕间断点两侧凹凸性相反)

注意[3]:不要求可导:拐点只要求连续,并不要求可导(例如尖角点、垂直切线拐点均可作为拐点)

4. 凹凸点与拐点的判别

原理[1]: 判别凹凸性(二阶导判定)

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导:

若在 I 上 $f''(x) > 0$,则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的

若在 I 上 $f''(x) < 0$,则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的

原理[2]: 二阶可导点是拐点的必要条件

作用:知道了拐点以后得到的结论

设 $f''(x_0)$ 存在,且点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点,则必有: $f''(x_0) = 0$

曲线的所有可疑拐点仅能出自两处:

- 二阶导数为零的点: $f''(x_0) = 0$
- 二阶导数不存在的点: $f''(x_0)$ 不存在

原理[3]: 判别拐点的第二充分条件

作用:判断拐点的条件[二阶导数变号]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,在某去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内二阶导数存在:

若在 x_0 左、右邻域内 $f''(x)$ 变号(由正变负或由负变正),则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

$f''(x)$ 在两侧不变号,则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点

原理[4]: 判别拐点的第二充分条件

作用:判断拐点的条件[三阶导数不等于0]

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处三阶可导,且: $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$,则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点

原理[5]: 判别拐点的第三充分条件(高阶导数展开法)

作用:判断拐点的条件[高阶导数展开]

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导,且 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$:

当 n 为奇数时:点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

当 n 为偶数: 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点($f''(x)$ 在 x_0 两侧不变号)

(注:该判定准则不需要 $f'(x_0) = 0$ 的预设条件)

5. 极值点与拐点的重要结论

结论[1]: 可导与不可导的互斥性

结论[1]:曲线的 **可导点**，绝不可能同时既是极值点又是拐点:

极值点要求:一阶导数 $f'(x)$ 在这点两侧必须穿线变号（正变负或负变正）:

拐点要求:二阶导数 $f''(x)$ 在这点两侧必须变号 $\implies$ 一阶导数 $f'(x)$ 本身在此处取得极值

冲突逻辑:可导极值点要求 $f'(x_0) = 0$; 所以 $f'(x)$ 在两侧同号、绝不变号;这与极值点要求的一阶导变号直接产生不可调和的矛盾:

结论[2]:曲线的 **不可导点**，完全可以同时既是极值点又是拐点:

解释:在尖点/角点处,一阶导数不存在,光滑的纽带断裂,无需满足 $f'(x_0) = 0$ 的约束

结论[2]:因式幂次直接判别法(选填秒杀神器)

设多项式函数 $f(x) = (x - a)^n g(x)$ ($n > 1$),且 $g(a) \neq 0$:

[结论(1)]当 n 为偶数时: $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点 [碰到x轴以后会弹回去,比如 x^2]

[结论(2)]当 n 为奇数时:点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点 [碰到x轴以后会穿透,比如 x^3]

结论[3]:连乘多项式极值点与拐点个数统计算法

设 $f(x) = (x - a_1)^{n_1}(x - a_2)^{n_2} \dots (x - a_k)^{n_k}$,其中 $a_1 < a_2 < \dots < a_k$:

- (1) 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的因式个数;
- (2) 记 k_2 为 $n_i > 1$ 且为偶数的因式个数,如 $((x - 2)^2, (x - 4)^4)$;
- (3) 记 k_3 为 $n_i > 1$ 且为奇数的因式个数,如 $((x - 3)^3, (x - 5)^5)$ 。

极值点个数 = $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$

拐点个数 = $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

【算理机制与零点贡献】:

- [1] 每一个一次因式 (k_1) 只提供 1 个零点;
- [2] 每一个偶数重因式 (k_2), 它本身不仅是原函数的极值点, 还给导函数贡献了零点;
- [3] 每一个高阶奇数重因式 (k_3), 它本身是拐点, 同时也提供了驻点。

【真题实战演练】: 比如真题给出: $f(x) = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^3(x - 4)^4$

[数括号] 指数是 1 的括号: $(x - 1)^1 \implies k_1 = 1$

[数括号] 指数是偶数 (> 1) 的括号: $(x - 2)^2, (x - 4)^4 \implies k_2 = 2$

[数括号] 指数是奇数 (> 1) 的括号: $(x - 3)^3 \implies k_3 = 1$

极值点 = $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1 = 1 + 2(2) + 1 - 1 = 5$ 个

拐点 = $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 = 1 + 2(2) + 3(1) - 2 = 6$ 个

6. 渐近线

原理[1]:渐近线定义与分类

定义:当曲线上动点 $P(x, y)$ 沿曲线无限远离原点时, 若动点到某条直线的距离趋近于零, 则称该直线为曲线的渐近线:

[类型(1)]铅直渐近线 (找有限远间断点)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是一条铅直渐近线:

候选点来源:无定义点、定义域开 endpoints、分段函数分段点:

[类型(2)]水平渐近线 (看 $x \rightarrow \pm\infty$)

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_1$, 则直线 $y = y_1$ 为水平渐近线;

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_2$, 则直线 $y = y_2$ 为水平渐近线;

若两端极限相等为 y_0 , 则为同一条直线 $y = y_0$

[类型(2)]斜渐近线 $y = ax + b$ (看 $x \rightarrow \pm\infty$)

斜率: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ($a \neq 0$)

截距: $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$

若 a, b 均存在且为有限常数, 则直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线:

原理[2]:渐近线求解SOP

[操作A:铅直渐近线（排查间断点）]

操作[1]:找无定义点 x_0 （分母=0、对数真数=0、tan等）

操作[2]:计算单侧极限:只要 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$

成立 $\Rightarrow$ 直线 $x = x_0$ 是一条铅直渐近线

注意:若极限存在有限值，如 $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$ ，则不是铅直渐近线)

[操作B:正向水平/斜渐近线($x \rightarrow +\infty$)]:求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

判断A:结果为常数 $C \Rightarrow$ [结论:直线 $y = C$ 为水平渐近线（本侧直接结束，绝无斜渐近线）]

判断B:结果为 ∞ ;开始算斜渐近线: $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)/x]$

判断C1:[a不存在]or[a = 0] $\Rightarrow$ [结论: $+\infty$ 侧无渐近线]

判断C2:[a为非零常数]:继续算 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$

判断D1:[b为常数] $\Rightarrow$ [结论:直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线]

判断D2:[b不存在]or[b = ∞] $\Rightarrow$ [结论: $+\infty$ 侧无渐近线]

[操作C:负向水平/斜渐近线($x \rightarrow -\infty$)]:求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: 需要注意绝对值

判断A:结果为常数 $C \Rightarrow$ [结论:直线 $y = C$ 为水平渐近线（本侧直接结束，绝无斜渐近线）]

判断B:结果为 ∞ ;开始算斜渐近线: $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)/x]$

判断C1:[a不存在]or[a = 0] $\Rightarrow$ [结论: $-\infty$ 侧无渐近线]

判断C2:[a为非零常数]:继续算 $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$

判断D1:[b为常数] $\Rightarrow$ [结论:直线 $y = ax + b$ 为斜渐近线]

判断D2:[b不存在]or[b = ∞] $\Rightarrow$ [结论: $-\infty$ 侧无渐近线]

注意[1]:水平渐近线和斜渐近线水火不容，最多只能存在一种

注意[2]:曲线与渐近线可以有交点，甚至可以相交无数次（例如 $y = \frac{\sin x}{x}$ 与水平渐近线 $y = 0$ 频频相交）

注意[3]: a 算出来了，必须且一定要算 b ；若 b 不存在（例如 $y = x + \sin x$, $a = 1$ ，但 $b = \lim \sin x$ 振荡不存在），则没有斜渐近线

原理[3]:渐近线的泰勒展开

前提:核心原理：若函数在 $x \rightarrow \infty$ （或分侧 $x \rightarrow \pm\infty$ ）时，能通过麦克劳林展开式展开为： $f(x) = ax + b + o(1)$

其中 $a \neq 0$, b 为有限常数，则直线 $y = ax + b$ 必然是该曲线的斜渐近线

操作[1]:遇到含有根式、分式或反三角的复杂结构，先向外提取最高次项 x （注意 $x \rightarrow -\infty$ 时候绝对值）；

操作[2]:将剩余部分改写为 $(1 + u)^\alpha$ 、 e^u 、 $\ln(1 + u)$ 等形式，其中当 $x \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$ ；

操作[3]:利用标准基本展开式展开至 $\frac{1}{x}$ 项（展开到保证能提炼出常数项 b 为止，更高阶记为 $o(1)$ ）；

操作[4]:重新乘入提取的 x ，一次项系数即为 a ，常数项即为 b

Eg:求曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的斜渐近线。

操作[1]:提取 x : $y = x \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}$ 。

操作[2]:展开 $(1 + u)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$ ，这里 $u = -\frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}$ ：

$$y = x \left[1 + \frac{1}{3}\left(-\frac{3}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] = x \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x - 1 + o(1)$$

直接读出斜渐近线为： $y = x - 1$ （正负无穷均成立，无需分别算极限）。

7. 最值或取值范围

本质区别:极值是局部概念（必须带完整邻域，端点非极值）；最值是全局概念（区域内大小比较，端点可取最值）：

定理:若闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数在内部某点 x_0 取到最值，则 x_0 必定是该函数的一个极值点：

闭区间 $[a, b]$ 最值求法

- 求出开区间 (a, b) 内的所有驻点与不可导点，算出对应函数值；
- 算出端点值 $f(a), f(b)$ ；
- 比较上述所有点的值，最大者为最大值 M ，最小者为最小值 m ：

开区间 (a, b) 最值与取值范围求法

- 求出内部所有可疑点的函数值；
- 求出端点单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ ；
- 综合比较确定值域（若某极值点是区间内唯一极值点，且是极大/小值，则它直接就是最大/小值）：

8. 作函数图像

原理[1]:作图的一般步骤与核心骨架

考研中虽然不会直接要求画出大题画幅，但分析函数性态（根的个数、方程解的分布、积分区域判断）完全依托于作图能力作图的标准流程分为以下 4 步：

操作[1]:确定定义域与基本对称性：

考察函数定义域，重点排查无定义点；

奇偶性（关于原点/ y 轴对称）、周期性；

截距（与坐标轴交点:令 $x = 0$ 或 $y = 0$ ）

操作[2]:利用导数工具分析形态（表格法骨架）：

一阶导数 y' :求驻点与不可导点，划分单调区间，确定极值点；

二阶导数 y'' :求二阶导零点与不存在点，确定凹凸区间与拐点；

把握增减与凹凸组合的四种弧线形态（ $\nearrow$ 凹、 $\nearrow$ 凸、 $\searrow$ 凹、 $\searrow$ 凸）

操作[3]:考察渐近线与端点极限：

间断点/无定义点处的单侧极限（确定铅直渐近线）；

$x \rightarrow \pm\infty$ 处的极限（确定水平渐近线或斜渐近线）

操作[4]:描出特殊点并顺滑连线：

标出极值点、拐点、渐近线及与坐标轴交点，连结成图

原理[2]:参数方程与极坐标方程的作图思路

参数方程:能化为直角坐标方程的优先消参化简（如借用三角恒等式 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ ），若不易消参则采用描点法并结合 $\frac{dy}{dx}$ 导数走向分析

极坐标方程 $r = r(\theta)$:利用描点法，或视 θ 为横坐标、 r 为纵坐标先在直角坐标系中画出草图，再映射为随极角旋转的极径向量长度

9. 曲率与曲率半径（数一、数二必考专属板块）

原理[1]:曲率的定义与物理/几何直观

曲率是描述曲线上某点处弯曲程度强弱的几何量

弧段上切线转过的角度 $\Delta\alpha$ 越大、对应弧长 Δs 越短，曲线弯曲越厉害: $K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$

曲率越大，曲线在该点弯得越急；曲率越小，曲线越接近平直直线（直线的曲率 $K = 0$ ）

原理[2]:曲率计算公式

公式[1]:直角坐标方程 $y = y(x)$ （二阶可导）： $K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$

公式[2]:曲率相关公式

(1)曲率中心坐标公式 (α, β) ： $\alpha = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''}$, $\beta = y + \frac{1+y'^2}{y''}$

(2)曲率圆（密切圆）方程： $(X - \alpha)^2 + (Y - \beta)^2 = R^2$

(3)曲率半径 $R = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$

注[1]:曲率中心一定落在法线上，并且朝向曲线凹入（弯曲）的一侧

注[2]:若 $y'' > 0$ （凹弧，开口朝上），则 $\beta > y$ ，圆心在曲线切线上方

注[3]:若 $y'' < 0$ （凸弧，开口朝下），则 $\beta < y$ ，圆心在曲线切线下方

(注:弯曲程度越大，曲率越大，曲率圆的半径 R 越小)

公式[3]:参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 的曲率展开形式:由于一阶微商 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ ，二阶微商 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^3}$ ，

代入直角坐标公式整理可得: $K = \frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{[(x'(t))^2+(y'(t))^2]^{\frac{3}{2}}}$

10. 切线和法线

过曲线上已知切点 (x_0, y_0) ：

切线方程： $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程： $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ ($f'(x_0) \neq 0$)

过曲线外一点 (x_1, y_1) 作切线（绝对高频大题）：

步骤[1]设切点:严禁直接代入外点,必须先设切点为 $(x_0, f(x_0))$ ；

步骤[2]写方程:切线方程表示为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ；

步骤[3]代入解方程:将外点坐标 (x_1, y_1) 代入切线方程，解出关于切点横坐标 x_0 的方程；

步骤[4]还原方程:将求出的 x_0 （可能有多解）代回切线方程，得到切线。

两曲线公切线模型：

设公切线切曲线 $y = f(x)$ 于 $(x_1, f(x_1))$ ，切曲线 $y = g(x)$ 于 $(x_2, g(x_2))$ ；

联立方程组求解 x_1, x_2 ： $f'(x_1) = g'(x_2) = \frac{g(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

参数方程切线：切点为 $(x(t_0), y(t_0))$ ，切线斜率由参数求导公式确定： $k = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Big|_{t=t_0}$ 。

11. 变限积分构造的几何性态

考研常设综合函数 $F(x) = \int_0^x g(x, t) dt$ 并考查其极值点、单调性与拐点。

标准步控 SOP：

[被积函数含 x 的分离与换元]：

若为线性可拆： $\int_0^x (x - t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$

若为复合不可拆：如 $\int_0^x f(x - t) dt$ ，先令 $u = x - t$ ，转化为 $\int_0^x f(u) du$ 后再求导

[被积函数含绝对值]：

遇到 $F(x) = \int_0^x |t - 1| dt$ ，必须先根据积分上下限与绝对值零点的相对位置，分段写出没有绝对值符号的纯代数积分表达式，再按分段函数逐段求导。

[求导定性]：

一阶导 $F'(x) = 0$ 结合变号找极值点；

二阶导 $F''(x) = 0$ 结合变号找拐点。